POZIOM: MATURA

Całki oznaczone

Klucz do analizy funkcji i obliczeń

15.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona $\int_a^b f(x)\,dx$ to miara pola pod krzywą funkcji $f(x)$ między punktami a i b. Dla ucznia oznacza to, że potrafi obliczyć pole pod wykresem funkcji w danym przedziale. Przykład: dla $f(x) = x^2$ i $a = 1$, $b = 3$, oblicza...

Funkcja pierwotna

Funkcja pierwotna $F(x)$ to taka, że $F'(x) = f(x)$. To oznacza, że potrafimy znaleźć funkcję, której pochodna jest równa danej funkcji. Przykład: dla $f(x) = 2x$ funkcją pierwotną jest $F(x) = x^2$.

Granica całki

Granica całki $\lim_{\Delta x \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$ pozwala przejść od sumy do całki. Dla ucznia to oznacza, że możemy przybliżać pole pod krzywą, dzieląc przedział na coraz mniejsze części. Przykład: dla $f(x) = x$ i przedzia...

Twierdzenie o całkowaniu

Twierdzenie o całkowaniu mówi, że jeśli $F(x)$ jest funkcją pierwotną $f(x)$, to $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$. Dla ucznia to oznacza, że możemy łatwo obliczyć wartość całki. Przykład: dla $f(x) = 3x^2$ i $a = 1$, $b = 2$, obliczamy $F(x)=x^3...

01 Obliczanie całki oznaczonej

Zaczniemy od obliczenia całki oznaczonej funkcji. Całka oznaczona pozwala nam obliczyć pole pod wykresem funkcji w określonym przedziale. Użyjemy wzoru na całkę i znajdziemy funkcję pierwotną, co ułatwi nam obliczenia.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

PRZYKŁAD

Zadanie: Oblicz $\int_1^3 (2x+1)dx$.

Krok 1: Znajdujemy funkcję pierwotną $F(x) = x^2 + x$.

Krok 2: Obliczamy $F(3) - F(1) = (3^2 + 3) - (1^2 + 1) = 12 - 2 = 10$.

```
Odpowiedz: 10.
Komentarz: Zrozumieliśmy, jak znaleźć pole pod funkcją poprzez różnicę wartości funkcji pierwotnej.
```

Typowy błąd to pominięcie granic całkowania. Pamiętaj, aby zawsze je uwzględniać.

02 Zastosowanie całki w praktyce

Całki oznaczone znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak fizyka czy ekonomia. Przykładowo, możemy obliczyć pracę wykonaną przez siłę, używając całek. Zastosujemy wzory, aby zobaczyć, jak obliczenia są stosowane w praktyce.

$$W = \int_a^b F(x)dx$$

PRZYKŁAD

Zadanie: Oblicz pracę wykonaną przez siłę $F(x) = 5x$ w przedziale $[1, 3]$.

Krok 1: Obliczamy funkcję pierwotną $F(x) = \frac{5}{2}x^2$.

Krok 2: Obliczamy $W = F(3) - F(1) = \frac{5}{2}(3^2) - \frac{5}{2}(1^2) = \frac{5}{2}(9 - 1) = 20$.

```
Odpowiedz: 20.
Komentarz: Całka oznaczona pozwala nam obliczyć pracę, co jest przydatne w fizyce.
```

Często uczniowie mylą jednostki pracy. Pamiętaj, że praca to [J] (dżul), a nie [N].

03 Sposoby obliczania całek

Obliczanie całek oznaczonych może być wykonywane różnymi metodami, takimi jak podstawienie czy częściowe całkowanie. Znalezienie odpowiedniej metody dla danej funkcji jest kluczem do poprawnych obliczeń. Pokażemy jak zastosować różne techniki w praktyce.

$$\int u dv = uv - \int v du$$

PRZYKŁAD

Zadanie: Oblicz $\int xe^x dx$.

Krok 1: Używamy metody częściowego całkowania, gdzie $u = x$, $dv = e^x dx$.

Krok 2: Obliczamy $du = dx$, $v = e^x$, więc $\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = xe^x - e^x + C$.

Odpowiedz: $xe^x - e^x + C$.

Komentarz: Metoda częściowego całkowania pozwala nam rozwiązać bardziej złożone całki.

★ Błąd: niewłaściwy dobór u i dv prowadzi do skomplikowanych wyrażeń. Zawsze wybieraj proste funkcje.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone są kluczowe w matematyce stosowanej. Umożliwiają obliczanie pól, objętości, a także prac. W praktyce używa się ich w fizyce i ekonomii do analizy danych.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

BŁĄD #1: Nie uwzględnienie granic całkowania przy obliczeniach.

Dlaczego: Uczniowie często zapominają o wartościach granicznych, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zawsze rób notatki z granicami przed przystąpieniem do obliczeń.

BŁĄD #2: Niepoprawne obliczenia funkcji pierwotnej.

Dlaczego: Uczniowie mylą wzory i źle obliczają funkcje pierwotne.

Trick: Pamiętaj o podstawowych wzorach i ćwicz na prostych przykładach.

BŁĄD #3: Błędne stosowanie metod obliczeniowych.

Dlaczego: Często uczniowie źle wybierają metody, co prowadzi do skomplikowanych wyrażeń.

Trick: Zawsze analizuj funkcję przed wyborem metody obliczeniowej.

TABELA PORÓWNAWCZA

Metoda	Zaleta	Wada
Częściowe całkowanie	Działa dla produktów	Może być skomplikowane
Podstawienie	Ułatwia obliczenia	Wymaga znajomości funkcji

OŚ CZASU

1675
Gottfried Wilhelm Leibniz rozwija rachunek całkowy.

1700
Isaac Newton wprowadza pojęcie funkcji pierwotnej.

1800
Matematycy rozwijają metody obliczania całek.

MAPA MYŚLOWA

Całki oznaczone

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_0^2 (3x^2)dx$.

A) 4
B) 8
C) 6
D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^3$. Krok 2: $F(2) - F(0) = 8 - 0 = 8$. Odpowiedz: C bo 6.

Pytanie 2: [E] Oblicz $\int_1^4 (2x + 3)dx$.

A) 15
B) 20
C) 18
D) 12

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = x^2 + 3x$. Krok 2: $F(4) - F(1) = (16 + 12) - (1 + 3) = 28 - 4 = 24$. Odpowiedz: B bo 20.

Pytanie 3: [E] Oblicz $\int_0^1 (5x^3)dx$.

A) 1.25
B) 0.75
C) 0.5
D) 0.25

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{5}{4}x^4$. Krok 2: $F(1) - F(0) = \frac{5}{4} - 0 = 1.25$. Odpowiedz: A bo 1.25.

Pytanie 4: [E] Oblicz $\int_2^5 (x^2 - 4)dx$.

A) 10

B) 15

C) 8

D) 12

Wyjaśnienie: Krok 1: $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$. Krok 2: $F(5) - F(2) = (\frac{125}{3} - 20) - (\frac{8}{3} - 8) = 8$.

Odpowiedz: C bo 8.

PODSUMOWANIE

Umiesz obliczać całki oznaczone i znaleźć funkcje pierwotne.

Znasz wzory i zastosowania całek w praktyce.

Całki są przydatne w analizie danych i obliczeniach w fizyce.

DO ZAPAMIĘTANIA

① [P] Całka oznaczona: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$

- [E] Granice całkowania są kluczowe w obliczeniach.
- [E] Typowy błąd: pominięcie granic całkowania.
- [A] Częściowe całkowanie jest użyteczne w przypadku produktów.
- [P] Metoda podstawienia ułatwia obliczenia.